

JAYA SAI KISHORE NEERUKONDA

Ingénieur Machine Learning | Data Scientist

jayasaikishoren@gmail.com | +33 745324032 | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | Nice, France

PROFIL

Ingénieur en machine learning avec 2 ans d'expérience professionnelle et un Master en Data Science & Intelligence Artificielle. Expérimenté dans la conception et la mise en production de systèmes de machine learning, avec une solide expertise en Python, TensorFlow, PyTorch, MLOps, CI/CD et le déploiement de modèles, y compris les LLMs et les pipelines RAG. Capacité démontrée à développer des workflows ML évolutifs et fiables, générant un impact métier mesurable.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation: Python, SQL, Pandas, NumPy.

Machine Learning & IA générative: Machine Learning, Deep Learning, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, XGBoost, Computer Vision, NLP, Fine-tuning, HuggingFace Transformers, LLMs, RAG Pipelines, LangChain, bases de données vectorielles (FAISS, ChromaDB).

MLOps & outils de développement: Git, GitHub, CI/CD, Docker, Jenkins, Ansible, AWS (EC2, S3), REST APIs, déploiement de modèles, automatisation de pipelines, DVC, MLflow.

Bases de données & APIs: MySQL, PostgreSQL, RESTful APIs, FastAPI, Flask.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur logiciel senior – Capgemini Technologies Pvt. Ltd., Hyderabad

Déc 2021 – Déc 2022

- Optimisation des pipelines de machine learning et de données en automatisant le prétraitement, l'ingénierie des features et la validation, améliorant significativement les performances et la fiabilité des workflows.
- Déploiement de services ML conteneurisés à l'aide de Docker, Jenkins et Ansible, réduisant le temps de déploiement de 40% et permettant le serving de modèles via des API REST scalables.
- Mise en place de pipelines de monitoring et de CI/CD de bout en bout, incluant la journalisation, les métriques et le versioning des artefacts, augmentant la fiabilité des modèles de 30%.

Stagiaire en data science – Digital Lync, Hyderabad

Juin 2019 – Avr 2020

- Rationalisation des workflows de préparation ML en structurant les étapes de prétraitement des données, d'extraction de features et de validation, réduisant le temps de préparation de 25%.
- Configuration et optimisation des modèles de machine learning à l'aide de validations croisées structurées et d'optimisation d'hyperparamètres sur plus de 20 expérimentations, améliorant la précision des modèles de 18%.
- Évaluation du comportement des modèles via l'analyse des résidus, l'attribution des features et des diagnostics de variance, réduisant le surapprentissage de 20 % et améliorant la capacité de généralisation.

PROJETS

Système de prévision de la qualité de l'air – Côte d'Azur, France

Python, Scikit-learn, modèles de séries temporelles, LSTM/GRU, MLflow, FastAPI, Streamlit, AWS

- Traitement et structuration de données de séries temporelles de qualité de l'air multi-stations issues du portail **Export Avancé de Geod'air**, incluant le nettoyage des données, l'alignement temporel et la préparation des features pour la prévision.
- Conception et évaluation de modèles de machine learning et de deep learning (Random Forest, XGBoost, LSTM/GRU), avec suivi des expérimentations, des métriques et des artefacts à l'aide de MLflow et DVC afin de garantir la reproductibilité.
- Déploiement du pipeline de prévision sur **AWS** avec **FastAPI** pour une inférence scalable, et développement d'un tableau de bord **Streamlit** pour la visualisation des tendances et des prévisions en temps réel (48h → 24h).

Système de recherche et de résumé d'avis basé sur les émotions

ResNet-50, FAISS, LangChain, Flan-T5, Streamlit

- Développement d'un système d'intelligence artificielle permettant de détecter les émotions faciales à partir d'images et de récupérer des avis clients alignés avec le contexte émotionnel identifié.
- Fine-tuning d'un modèle ResNet-50 sur le jeu de données FER-2013 afin de classifier sept émotions faciales, et conception d'un pipeline efficace de recherche d'avis basé sur FAISS et sentence-transformers.
- Génération de résumés concis à l'aide de Flan-T5 et réalisation d'analyses de sentiment avec un modèle RoBERTa afin d'améliorer l'interprétabilité et l'extraction d'insights.

Résumé de documents PDF basé sur RAG

LangChain, HuggingFace Transformers, ChromaDB, Flask

- Conception et déploiement d'un **système de résumé de documents longs basé sur RAG**, intégrant le découpage de PDF et la génération d'embeddings pour une génération contextuelle.
- Amélioration de la pertinence des réponses et réduction de la latence d'inférence grâce à une récupération vectorielle efficace en amont de la génération.
- Déploiement d'une API Flask prête pour la production, prenant en charge le question-réponse sur documents et la génération de résumés.

FORMATION

Data Science Tech Institute, Sophia Antipolis, France

Oct 2024 – Nov 2026

Master en Data Science & Intelligence Artificielle

Gudlavalleru Engineering College, Andhra Pradesh, India

Juin 2015 - Avr 2019

Licence en électronique et télécommunications

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Langues: Anglais (C2 – bilingue) | Français (A2, en cours de B1)

Certifications: Neo4j Certified Professional (2025)

Open-Source Contributions: Contributeur Hacktoberfest 2025 (plusieurs pull requests acceptées)